

Bulgu Analizi

Amaç

Bu çalışma, aerodinamik optimizasyon ve araç enerji tüketimi üzerindeki etkileri analiz etmeyi amaçlar. Çalışmada sürüklenme katsayısı (C_d), basınç dağılımı, hız, sıcaklık, nem, rüzgar hızı, yol eğimi gibi parametreler ele alınmıştır. Veriler simüle edilmiş ve görselleştirmelerle sonuçlar değerlendirilmiştir.

Bulgular

- Sürüklenme Katsayısı (C_d):**
 - C_d dağılımı incelenmiş ve histogram üzerinde görselleştirilmiştir.
 - C_d , yakıt tüketimi ve enerji verimliliği üzerinde doğrudan etkili bir parametre olarak analiz edilmiştir.
- Basınç Dağılımı:**
 - Basınç dağılımı yüzey üzerinde çizilerek, aerodinamik etkiler netleştirilmiştir.
- Hız Dağılımı:**
 - Hız verileri bir ısı haritası yardımıyla XXX-YYY düzleminde görselleştirilmiştir.
- Ekonomik ve Çevresel Parametrelerin Etkileri:**
 - Rüzgar Hızı:** Yakıt tüketimini artırıcı bir faktör olarak gözlemlenmiştir.
 - Sıcaklık:** Yakıt hücresi verimliliği üzerinde sıcaklığın doğrusal olmayan bir etkisi olduğu saptanmıştır.
 - Yol Eğimi:** Yol eğiminin artışı, yakıt tüketiminde belirgin bir artışa neden olmaktadır.
 - Nem Oranı:** Nem oranı ile yakıt hücresi verimliliği ve yakıt tüketimi arasında zayıf bir korelasyon bulunmuştur.
- Enerji Tüketimi ve Yakıt Hücresi Verimliliği:**
 - Sıcaklık ve diğer çevresel faktörlerin yakıt hücresi verimliliği ve enerji tüketimi üzerindeki etkileri analiz edilmiştir.